



最优化理论

第5讲 一维搜索方法 (2) 二次插值法

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

一维搜索方法

1. 数值迭代法基本思想与迭代过程
2. 一维搜索方法概述
3. 0.618法
4. 二次插值法

假设给定初始点 $x=1$ ，初始化步长 $h=1$ ，则对于函数 $f(x) = x^4 - 2x + 1$ ，采用进退法确定的单峰区间是（ ）

- ☒ A [-1,2]
- ☐ B [-1,1]
- ☐ C [0,2]
- ☐ D [0,1]

提交

解析

初始点 $x=1$, 初始化步长 $h=1$ $f(x) = x^4 - 2x + 1$

$a_1=1, a_2=a_1+h=1+1=2, f_1=0, f_2=13$

因为 $f_1 < f_2$, 因此需要调换 a_1 和 a_2

$a_1=2, a_2=1, f_1=3, f_2=0, h=-h=-1$

计算 a_3 和 f_3

$a_3=a_2+2h=1+2(-1)=-1, f_3=4$

因为 $f_3 > f_2 < f_1$, 因此单峰区间找到, 有因为 $h < 0$

因此, 单峰区间为 $[a_3, a_1]$, 也就是 $[-1, 2]$

假设用黄金分割法(0.618法)求解函数 $f(x) = x^4 + 2x + 4$ 的极小值，令初始化区间为 $[-1, 0]$ ，则请计算当进行第二轮迭代时的区间范围是（ ）

- ☐ A $[-0.618, 0]$
- ☐ B $[-0.382, 0]$
- ☒ C $[-1, -0.382]$
- ☐ D $[-1, -0.618]$

提交

解析

初始区间 $[-1,0]$ ，黄金分割法求 $f(x) = x^4 + 2x + 4$ 在第二次迭代时的区间

k=1:

$$a=-1, b=0, L=b-a=1$$

$$x_1=b-0.618L=-0.618$$

$$x_2=a+0.618L=-0.382$$

$$f(x_1) < f(x_2)$$

因此，消去 $[x_2, b]$ 区间，

k=2:

$$a=-1, b=x_2=-0.382, x_2=x_1=-0.618$$

因此，当第二次迭代时，区间为 $[-1, -0.382]$

3. 0.618法

特点:

等比例区间消去

 每次单峰区间缩短率相同($\lambda = 0.618$)

计算时间少

 每次都只需要计算一个新点及其函数值，另外一点利用上次迭代结果

方法简单，实用性强

收敛速度较慢

 迭代过程与函数特性无关

4. 二次插值法

概述

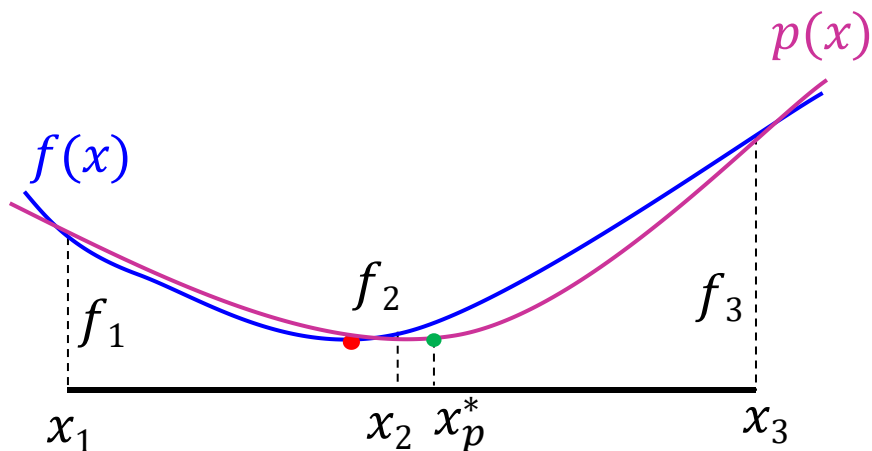
 二次插值法属于插值法的一种（还有三次插值法等）：

- 🖱️ 方法特点是利用多项式函数逼近极值点
 - 通过构造一个一元二次函数来实现极值点逼近
- 🖱️ 该方法操作简单、收敛速度快

4. 二次插值法

基本思想：

函数 $f(x)$ 的单峰区间 $[x_1, x_3]$ 已经确定，在 x_1 和 x_3 之间取一点 x_2 ，对应的函数值分别为 f_1, f_2, f_3 。



- ① 构造一个过 x_1, x_2, x_3 的一元二次函数 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 。
- ② 获取函数 $p(x)$ 的极值点 x_p^* 。
- ③ 比较 $f(x_p^*)$ 与 $f(x_2)$ 的值，进行区间消去（缩小）
- ④ 反复迭代，直到满足收敛精度

4. 二次插值法

原理

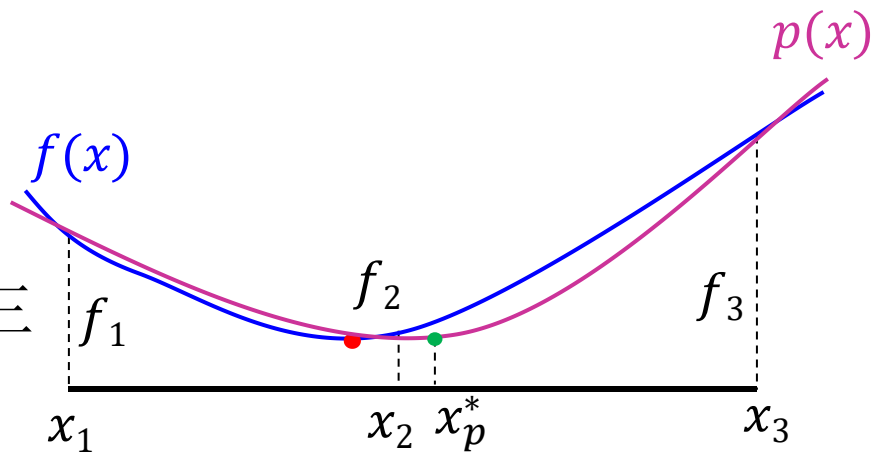
x_p^* 的计算

- ① 函数 $p(x)$ 和 $f(x)$ 都过 x_1, x_2, x_3 对应的三个点。

$$\left. \begin{aligned} p(x_1) &= ax_1^2 + bx_1 + c = f_1 \\ p(x_2) &= ax_2^2 + bx_2 + c = f_2 \\ p(x_3) &= ax_3^2 + bx_3 + c = f_3 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

- ② $p(x)$ 极值点根据抛物线公式可求出： $-\frac{b}{2a}$ (2)

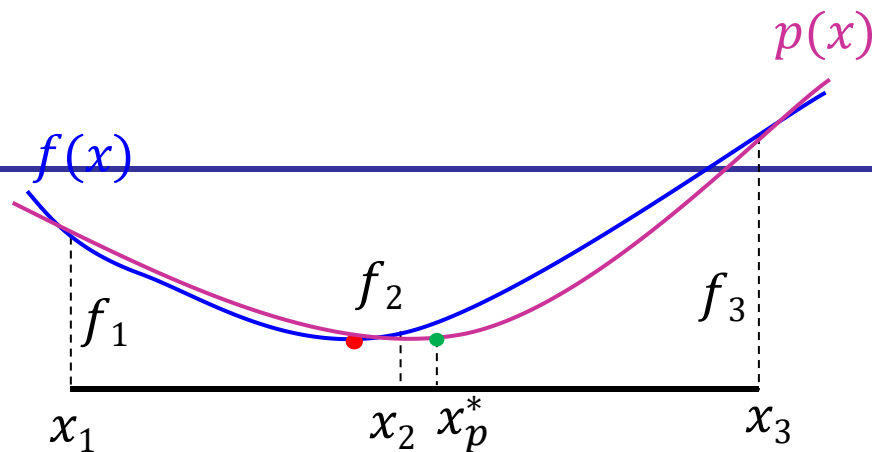
- ③ 解式(1)的方程组，求出 a, b ，带入式子(2)，得到 x_p^*



4. 二次插值法

原理

x_p^* 的计算



$$x_p^* = \frac{1}{2} \left[\frac{(x_2^2 - x_3^2)f_1 + (x_3^2 - x_1^2)f_2 + (x_1^2 - x_2^2)f_3}{(x_2 - x_3)f_1 + (x_3 - x_1)f_2 + (x_1 - x_2)f_3} \right]$$

4. 二次插值法

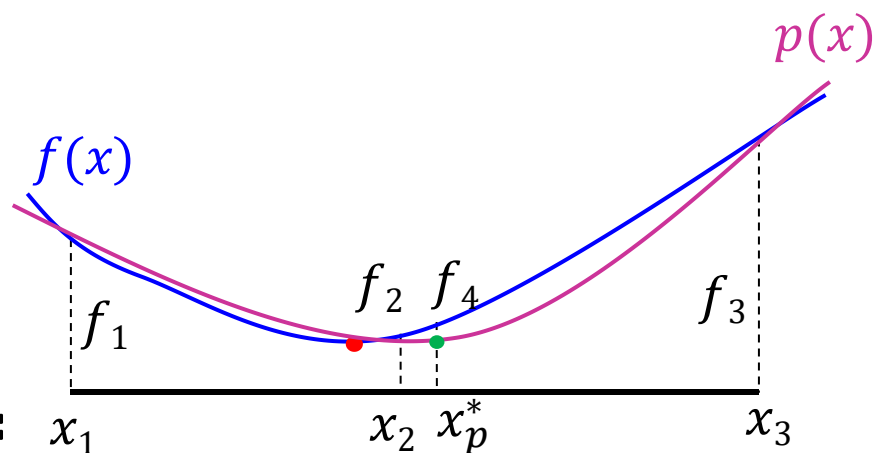
原理

区间缩短

 比较 $f(x_p^*)$ 与 $f(x_2)$ 的大小

■ 令 $x_4 = x_p^*$ 分以下四种情况：

- $f_2 < f_4$ && $x_2 < x_4$
- $f_2 > f_4$ && $x_2 < x_4$
- $f_2 < f_4$ && $x_2 > x_4$
- $f_2 > f_4$ && $x_2 > x_4$



二次插值法区间缩短分析

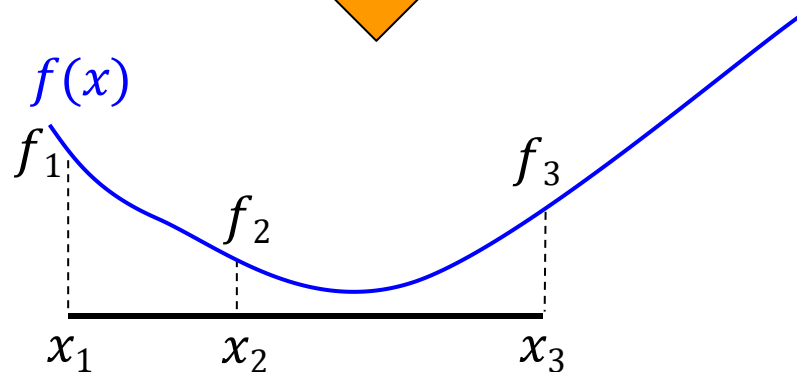
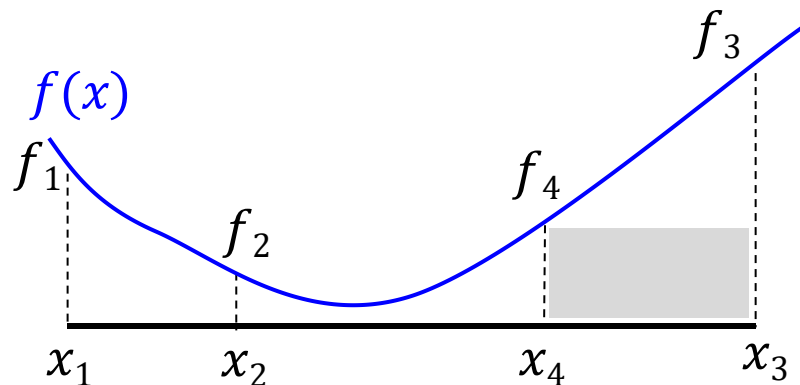
💻 $f_2 < f_4 \ \&\& \ x_2 < x_4$

① 消去区间 $[x_4, x_3]$

② 令 $x_3 = x_4, f_3 = f_4$

③ 形成新区间 $[x_1, x_3]$

为了迭代方便，新区间应该仍然保留原有的标注信息，即：
 x_1, x_2, x_3
满足 $x_1 < x_2 < x_3$



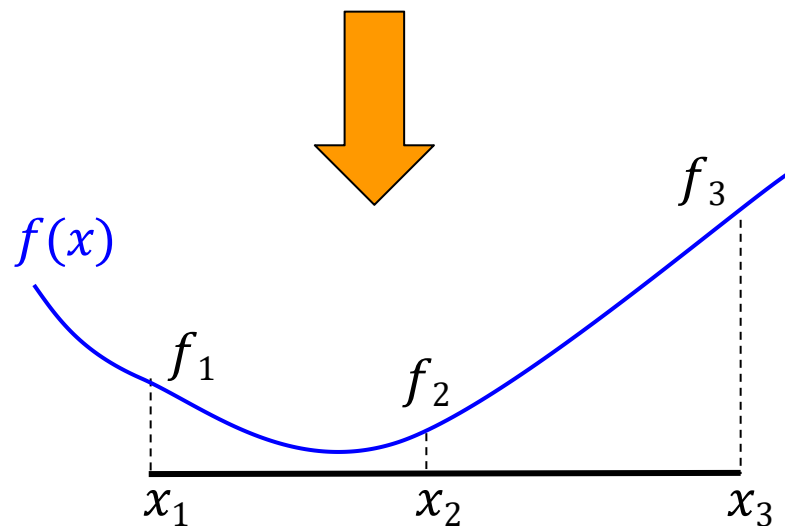
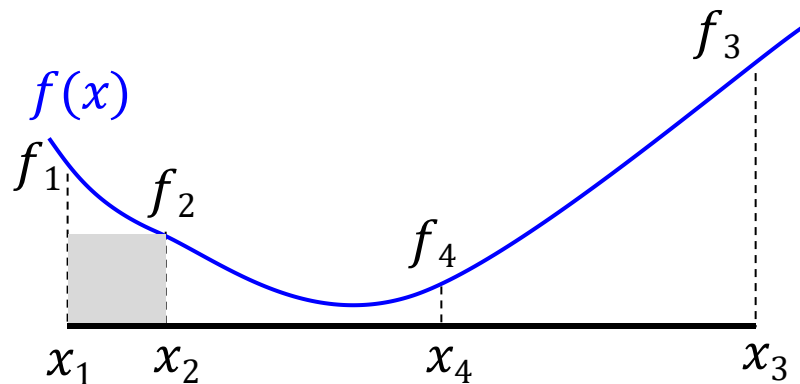
二次插值法区间缩短分析

 $f_2 > f_4 \ \&\& \ x_2 < x_4$

① 消去区间 $[x_1, x_2]$

② 令 $x_1 = x_2, f_1 = f_2$
 $x_2 = x_4, f_2 = f_4$

③ 形成新区间 $[x_1, x_3]$



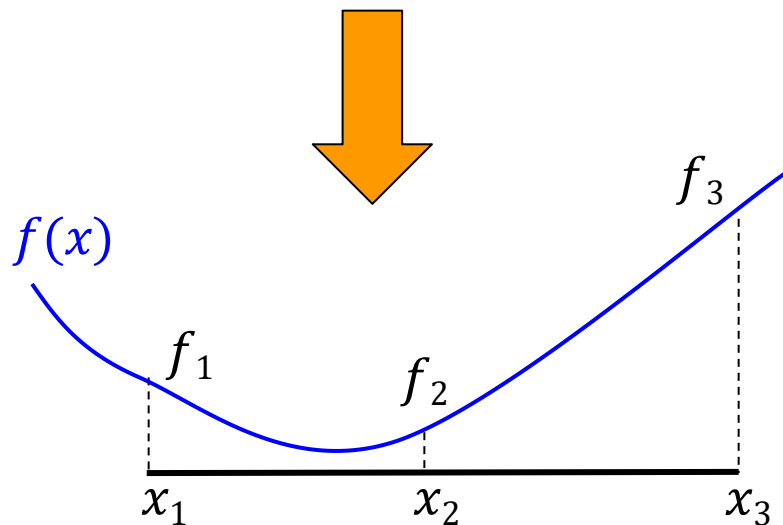
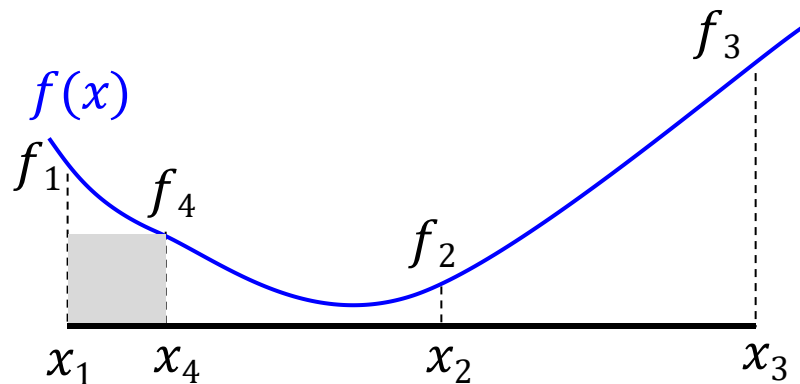
二次插值法区间缩短分析

 $f_2 < f_4 \ \&\& \ x_2 > x_4$

① 消去区间 $[x_1, x_4]$

② 令 $x_1 = x_4, f_1 = f_4$

③ 形成新区间 $[x_1, x_3]$



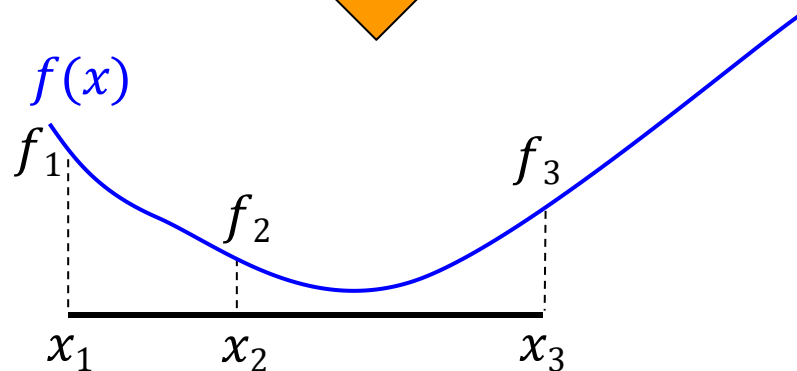
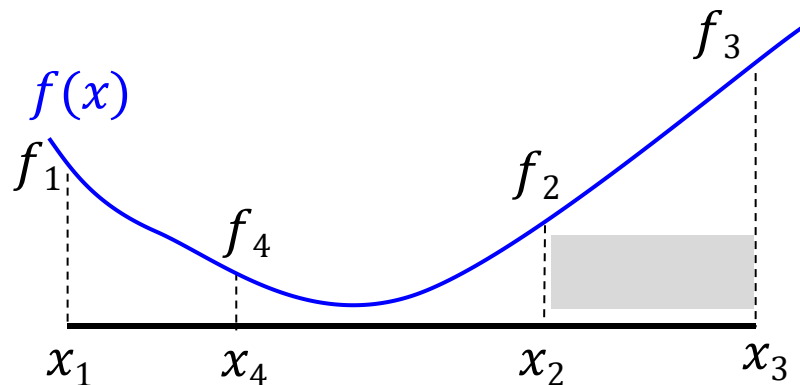
二次插值法区间缩短分析

 $f_2 > f_4 \ \&\& \ x_2 > x_4$

① 消去区间 $[x_2, x_3]$

② 令 $x_3 = x_2, f_3 = f_2$
 $x_2 = x_4, f_2 = f_4$

③ 形成新区间 $[x_1, x_3]$



二次插值法的迭代过程

基本步骤

- ① 给定初始单峰区间 $[x_1, x_3]$ 和收敛精度 ε
- ② 在 x_1 和 x_3 之间取一点 x_2 , 计算对应的函数值分别为 f_1, f_2, f_3
- ③ 根据公式求出 x_p^* , 令 $x_4 = x_p^*$
- ④ 如果 $|x_2 - x_4| \leq \varepsilon$, 则算法结束, 输出

$$x^* = f_2 < f_4 ? x_2 : x_4$$

- ⑤ 否则, 判断 $f(x_p^*)$ 与 $f(x_2)$ 的大小进行区间缩短, 返回第3步继续进行迭代

4. 二次插值法

例2（P41例3-2）：二次插值法求解一维搜索问题

 给定初始化搜索区间 $[1, 7]$ 和收敛精度 $\varepsilon = 0.01$ ，用二次插值法求下列函数的极值点。

$$f(x) = (x - 3)^2$$

例2：解

① 给定初始化单峰区间 $[1,7]$ 和收敛精度 0.01

$$x_1 = 1, x_3 = 7, e = 0.01$$

② 在 x_1 和 x_3 之间取一点 x_2 , 计算对应的函数值分别为 f_1, f_2, f_3

$$x_2 = \frac{x_1 + x_3}{2} = 4, \quad f_1 = 4, \quad f_2 = 1, \quad f_3 = 16$$

③ 根据公式求出 x_p^* ,

$$\begin{aligned} x_p^* &= \frac{1}{2} \left[\frac{(x_2^2 - x_3^2)f_1 + (x_3^2 - x_1^2)f_2 + (x_1^2 - x_2^2)f_3}{(x_2 - x_3)f_1 + (x_3 - x_1)f_2 + (x_1 - x_2)f_3} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{(4^2 - 7^2)4 + (7^2 - 1^2)1 + (1^2 - 4^2)16}{(4 - 7)4 + (7 - 1)1 + (1 - 4)16} \right] = 3 \end{aligned}$$

例2：解

④ 令 $x_4 = x_p^*$ ，如果 $|x_2 - x_4| \leq \varepsilon$ ，则算法结束，输出

$$x_4 = x_p^* = 3, |x_2 - x_4| = 1 > e$$

⑤ 不满足终止条件，判断 $f(x_p^*)$ 与 $f(x_2)$ 的大小进行区间缩短。

$$x_2 = 4, x_4 = 3, f_2 = 1, f_4 = 0$$

$$x_2 > x_4, f_2 > f_4$$

消去 $[x_2, x_3]$

$$x_3 = x_2 = 4, x_2 = x_4 = 3, f_3 = f_2 = 1, f_2 = f_4 = 0$$

⑥ 返回第3步继续进行迭代

练习

-  1. 将单峰区间搜索算法、黄金分割法、二次插值法利用C语言实现，并且将它们分别封装到函数中调用，以供后续程序调用需求。
-  2. 给定初始点 $a_1=0$ ，步长 $h=0.1$ ，使函数 $f(x) = 3x^3 - 8x + 9$ 的极小值，要求：
 - ① 根据进退算法求出单峰区间
 - ② 分别用黄金分割法和二次插值法写出两次迭代的计算过程
 - ③ 用编写的C语言程序验证计算过程是否正确，并且自己验证，在相同的精度条件下，两种方法实际的极值点以及所需要的迭代次数。